Nable

TAG Kafka Broker Confluent 공유용 요약

Access 50 TB/day 수정안 및 유선망 TAG 1차 형상

Confluent 권장 sizing 전제 기반 · 16:9 슬라이드

Sizing

Confluent 권장 CP 사이징 기본 전제

수정 반영 전제: Access 망장비용 TAG workload를 Ingress 50 TB/day로 조정하고, TAG 1식의 worker node 형상을 **Edge Pool 없이 Service Pool worker 3대**로 변경한 기준을 반영합니다.

예상 workload - Access TAG 4식 Total

Ingress	**50 TB/day**	Access TAG 4식 Total 기준
Read fanout	3	read workload 산정 시 ingress의 3배 fanout 반영
Retention	1 day	1일 보관 기준 storage 산정
RF	3	동일 partition 데이터를 서로 다른 Broker 3곳에 복제
Utilization	70%	자원 여유율 30% 기준

Broker node 하드웨어 사양

CPU	24 Core	Broker Pod 1개당 기준
Memory	64 GB	Broker Pod 1개당 기준
Network	10 GbE x 2	ingress, replication, egress headroom
Storage	**50 TB SSD**	Broker별 PV/local SSD 또는 고성능 block storage
IO	500 MB/s	Broker별 disk IO sizing 기준

트래픽 환산: 전체 50 TB/day를 2개 국사가 균등 분담하면 국사당 25 TB/day, 국사 내 TAG 2식이 균등 분담하면 TAG 1식당 12.5 TB/day입니다.

Access Access 망장비용 TAG 핵심 요약

Nable

전체 구성

2 국사

국사별 OCP Cluster 분리

TAG 구성

4 식

국사당 TAG 2식, TAG당 worker 3대

Kafka Broker

8 Pod

국사당 4 Pod, TAG 1식당 2 Pod 상당

전달 컴포넌트

4 Pod

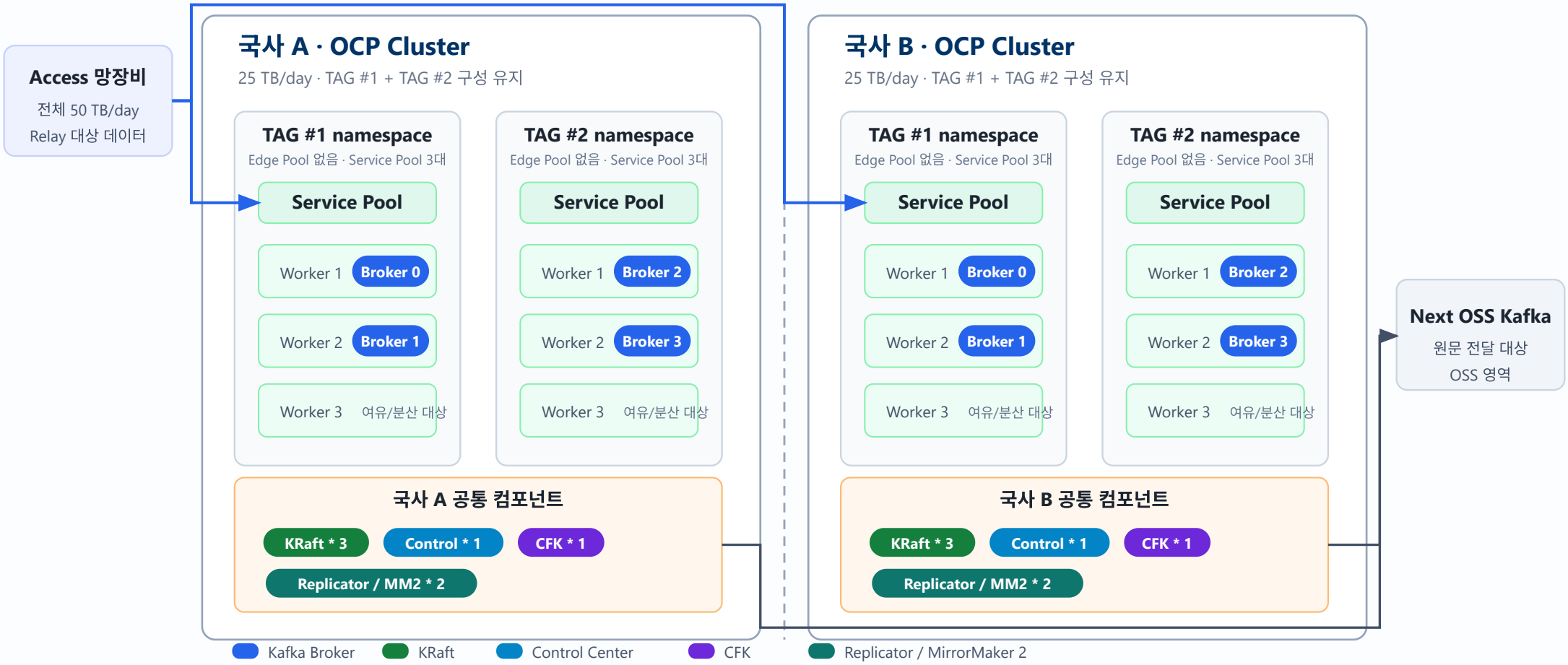
국사당 Replicator 또는 Connect/MM2 2 Pod

항목	수정 반영 결과	의미
배치 단위	2개 국사, 국사당 TAG 2식	기존 Access 전용 TAG 4식 구조 유지
TAG worker 형상	TAG 1식당 Service Pool worker 3대, Edge Pool 없음	고객사 요청 형상 반영. Kafka broker 및 운영 컴포넌트는 Service Pool 중심 배치
Broker	국사당 4 Pod, 전체 8 Pod	50 TB/day 수정 workload 기준. RF=3은 TAG 1식 단독이 아니라 국사 단위 Kafka Cluster 기준으로 성립
KRaft	국사별 3 Pod, 전체 6 Pod	국사 단위 Kafka Cluster의 control quorum 구성
Connect/MM2	국사별 2 Pod, 전체 4 Pod	Next OSS Kafka 전달 컴포넌트도 국사 단위 HA로 정리
Control/CFK	국사별 각 1 Pod, 전체 각 2 Pod	운영 및 Operator를 국사 공통으로 배치하며 subscription 산정에 포함

구조

Access 망장비용 TAG 전체 기준 구조

정리 기준: 국사 A/B는 서로 다른 OCP Cluster, 각 국사 내부는 TAG #1/#2 namespace로 구분합니다. TAG 1식은 Edge Pool 없이 Service Pool worker 3대로 구성하고, Broker는 국사 기준 4개로 배치합니다.



수량

Access 망장비용 TAG 구성요소 수량 산정

구분	구성요소	TAG 1식 기준	국사 1개 기준	전체 2개 국사 기준	Subscription 산정 메모
TAG 구성	TAG Set	1식	2식	4식	Infra/구축 단위
	Edge Pool worker	0대	0대	0대	고객사 요청에 따라 Access 전용 TAG에는 Edge Pool 미포함
	Service Pool worker	3대	6대	12대	Broker/운영/전달 컴포넌트 배치 대상
Kafka 구성	Kafka Broker Pod	2 Pod 상당	4 Pod	**8 Pod**	**산정 포함** 국사 단위 Cluster 기준 RF=3 성립
	KRaft Controller Pod	국사 공통	3 Pod	6 Pod	**산정 제외** subscription node 개수에 포함하지 않음
	Control Center 또는 Control Pod	국사 공통	1 Pod	2 Pod	**산정 포함** subscription node 개수에 포함
	CFK Operator Pod	국사 공통	1 Pod	2 Pod	**산정 포함** subscription node 개수에 포함
	Replicator 또는 Connect/MM2 Pod	국사 공통	2 Pod	4 Pod	**산정 포함** subscription node 개수에 포함

1차 subscription 환산: KRaft Controller는 제외. Access 전체 기준 subscription은 **Broker 8 + Replicator/Connect 4 + Control 2 + CFK 2 = 16 node**로 산정합니다.

유선망

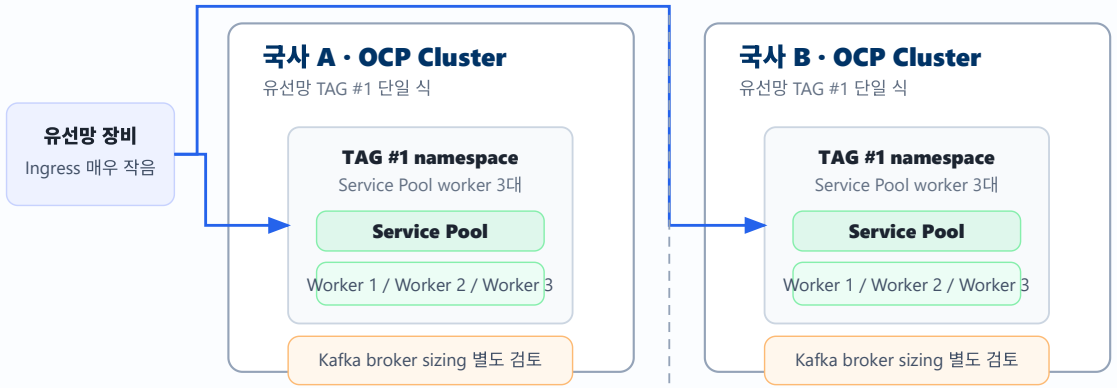
유선망 장비용 TAG 1차 정리

우선 형상: 유선망 장비용 TAG는 Access와 별도 workload로 보고, 우선 2개 국사(A/B), 국사별 TAG 1식, TAG 1식당 worker node 3개 기준으로 형상을 잡습니다.

국사 구성	TAG 구성	Worker Node	Ingress
2 국사	**2 식**	**6 대**	**매우 작음**
A/B 국사 기준	국사별 TAG 1식	TAG 1식당 3대	Access와 별도 산정

유선망 장비용 TAG 우선 형상

2개 국사(A/B) · 국사별 TAG 1식 · TAG 1식당 Service Pool worker 3대



검토 메모

- **배치 기준:** 국사 A 1식 + 국사 B 1식
- **Worker 형상:** TAG 1식당 worker node 3개
- **Kafka sizing:** Access 50 TB/day 기준을 직접 적용하지 않음
- **Storage:** 유선망 전용 workload 기준으로 별도 산정
- **Subscription:** Kafka cluster 공유/분리 정책 확정 후 재산정

Ingress가 매우 작으므로 broker 수량·storage는 실제 유선망 데이터 기준으로 재검토합니다.

예상 subscription
전용 Kafka 분리 구성 가정

총 14 node = Broker 6 + Replicator/Connect 4 + Control 2 + CFK 2 (KRaft 6 Pod는 subscription 산정 제외 전제, Access Kafka 공유 시 증분 node 재산정)